

FOLHA 1/3 — VISTA GERAL DA PARTE ATIVA

NÚCLEO MAGNÉTICO: Aço silício grão orientado (GO), 3 colunas
Dimensões nominais: 2.400 x 1.800 x 3.200 mm
Peso estimado: 18.500 kg (núcleo isolado)

BOBINAS DE ALTA TENSÃO (HV):

- Tipo: Disco contínuo com transposição CTC
- Condutor: Cobre eletrolítico nu, seção 12.5 x 3.2 mm
- Número de espiras: 1.248 (3 fases)
- Classe de isolamento: 138 kV NBI 650 kV

BOBINAS DE BAIXA TENSÃO (LV):

- Tipo: Helicoidal com espaçadores radiantes
- Condutor: Folha de cobre 0.5 mm x 900 mm
- Número de espiras: 96 (3 fases)
- Classe de isolamento: 13.8 kV NBI 110 kV

TSEA ENERGIA — DIGITAL FACTORY Transformador de Potência 40 MVA / 138 kV	Rev C
Esquema de Montagem Principal	STATUS: RELEASED
OP: OP-2025-9982	FOLHA: 1/3

FOLHA 2/3 — SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

PASSO 1: Posicionar jugo inferior sobre cavaletes nivelados

- ! Verificar planicidade com nível laser (tolerância $\pm 0.5\text{mm}$)
- ! Torque de aperto dos tirantes: $120\text{ N}\cdot\text{m} \pm 5\%$

PASSO 2: Empilhamento das colunas

- ! Chapas cortadas previamente por máquina CNC transversal
- ! Fator de empilhamento mínimo: 96.5%
- ! Interleaving com papel Nomex 0.13mm entre camadas

PASSO 3: Montagem do jugo superior

- ! Inserção das bobinas HV e LV antes do fechamento
- ! Calços de madeira prensada laminada nos canais de óleo

PASSO 4: Conexões de derivação (TAP)

- ! Comutador sob carga tipo MR® — 17 posições
- ! Verificar resistência de contato: $< 50\text{ }\mu\Omega$ por posição

PASSO 5: Secagem em câmara Vapor Phase

- ! Vácuo: $< 1\text{ mbar}$ por 72h
- ! Temperatura do vapor de querosene: $125^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

TSEA ENERGIA — DIGITAL FACTORY Transformador de Potência 40 MVA / 138 kV	Rev C
Esquema de Montagem Principal	STATUS: RELEASED
OP: OP-2025-9982	FOLHA: 2/3

FOLHA 3/3 — ENSAIOS E ACEITAÇÃO

ENSAIOS DE ROTINA (NBR 5356-1 / IEC 60076-1):

- 1. Resistência de enrolamento (todas as posições do TAP)
- 2. Relação de transformação e grupo vetorial (Dyn1)
- 3. Impedância de curto-circuito: 12.5% ±7.5%
- 4. Perdas a vazio (core loss): 28.4 kW máx.
- 5. Perdas em carga (copper loss): 142.0 kW máx.
- 6. Tensão suportável à frequência industrial (60 Hz / 1 min)
- 7. Tensão induzida (ACLD + PD < 300 pC)

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO:

- Todas as medições dentro da faixa normativa
- Nível de descargas parciais: < 300 pC a 1.1 Um
- Resistência de isolamento: > 1000 M© (megger 5 kV)

APROVAÇÃO FINAL: _____ Data: ____/____/____

Inspetor QC: _____ Matrícula: _____

TSEA ENERGIA — DIGITAL FACTORY Transformador de Potência 40 MVA / 138 kV	Rev C
Esquema de Montagem Principal	STATUS: RELEASED
OP: OP-2025-9982	FOLHA: 3/3